



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

SÍLABO

CURSO: PI 520 RECURSOS QUÍMICOS EN LA BIODIVERSIDAD

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	:	PI 520 Recursos Químicos en la Biodiversidad
SEMESTRE	:	7
CRÉDITOS	:	3
HORAS POR SEMANA	:	5 (Teoría 3-Práctica 2)
PRE-REQUISITOS	:	QU338/QU518
CONDICIÓN	:	Obligatorio
DEPARTAMENTO ACADÉMICA	:	DAIQ
SISTEMA DE EVALUACIÓN	:	G
PROFESOR	:	Katherina Changanahui Barrientos (Teoría y práctica)
EMAIL	:	kchanganahuib@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso es de naturaleza teórico-práctico y está orientado a difundir y generar conocimiento sobre la biodiversidad del Perú y su uso sostenible en aplicaciones relacionadas a la Ingeniería Química, con el fin de realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación de los productos naturales del país y aprovechar su potencial económico en un futuro cercano.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. Informa y explica con el lenguaje formal de la química, el uso de la biodiversidad en el mejoramiento de la calidad de vida y cuidado del medio ambiente.
2. Trabaja colaborativamente en grupo, respetando los puntos de vista de todos los miembros y coopera de forma constructiva a la planificación y ejecución de trabajos de investigación relacionados al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en aplicaciones industriales.
3. Organiza datos teóricos o experimentales, interpreta los resultados aplicando los conocimientos teóricos y presenta un informe técnico.
4. Aprende de forma autónoma, busca, discrimina y analiza con la información y los problemas relacionados con el curso.
5. Incrementa su capacidad crítica para desarrollar, en base a su formación como futuro ingeniero químico, proyectos de innovación relacionados en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

TEORÍA

1. Introducción a la biodiversidad (2 horas).

Biodiversidad y aspectos ambientales. Definición de Biodiversidad. Niveles de la Biodiversidad. Importancia. Causas de pérdida de la biodiversidad. Biodiversidad en el Perú y sus aplicaciones.

2. El rol de la ingeniería química en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad (3 horas).

2.1. Desarrollo de productos y procesos sostenibles en Perú.

2.2 Proyectos relacionados al desarrollo e investigación en aprovechamiento sostenible de la



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

Biodiversidad.

2.3 Trabajos futuros y el rol de la ingeniería química.

2.4 Taller: Herramientas para el desarrollo de trabajos de investigación.

3. Productos naturales en la industria alimentaria (8 horas).

3.1 Desarrollo de alimentos funcionales

3.2 Aceites esenciales. Aplicaciones industriales.

3.3 Biocolorantes naturales en la industria alimentaria.

3.4 Conservación de alimentos

3.5 Práctica 1.

4. Biodiversidad en medicina y salud (6 horas).

4.1 Plantas medicinales, salud humana y biodiversidad.

4.2 Biodiversidad en la producción de productos farmacéuticos y otros compuestos bioactivos.

4.3 Bioingeniería en salud.

4.4 Productos naturales en la industria cosmética.

4.5 Práctica 2.

5 Producción de biocombustibles: recursos biológicos naturales (8 horas).

5.1 Fundamentos Biocombustibles de primera, segunda y tercera generación

5.2 Biocombustibles a partir de aceites vegetales

5.3 Biocombustibles a partir de materiales lignocelulósicos

5.4 Fermentación para obtener biogás

5.5 Microalgas en bioenergía.

5.6 Práctica 3

6. Biorecursos para el control de la contaminación ambiental (8 horas).

6.1 Procesos para el tratamiento de agua y suelos

6.1.1. Bioadsorción de contaminantes

6.1.2 Coagulantes naturales.

6.1.3 Otros procesos: procesos de oxidación avanzada, electroquímicos.

6.2 Plantas y fitorremediación.

6.3 Práctica 4

7. Productos naturales en otras aplicaciones industriales (6 horas).

7.2 Biomateriales

7.3 Aplicaciones en la industria textil.

7.4 Otras aplicaciones en el aprovechamiento de la biodiversidad.

8. Taller: Mejora en el trabajo de investigación sobre el aprovechamiento de la biodiversidad en la industria (5 horas).

8.1 Práctica 5

V. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Práctica 1: Aplicaciones de productos naturales en desarrollo de productos alimenticios.

Práctica 2. Biodiversidad en medicina y salud.

Práctica 3. Producción de biocombustibles.

Práctica 4. Biorecursos para el control de la contaminación ambiental

Práctica 5. Recursos Químicos en la Biodiversidad.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrollará en sesiones de teoría y práctica. A las sesiones de teoría, el estudiante deberá ingresar con conocimientos adquiridos con antelación, producto de la lectura en temas relacionados con la clase a tratar, usando como referencia el sílabo y material de clase. Iniciada la sesión de aprendizaje los estudiantes deberán identificar los conocimientos a tratar, el profesor hará algunas explicaciones, los estudiantes deberán aportar con los conocimientos que adquirió con anticipación y el profesor realizará aclaraciones y ejemplos. El estudiante deberá realizar intervenciones orales, mapas mentales e infografías de los temas del curso, las cuales son parte de las evaluaciones.

Las clases, no serán únicamente expositivas, el profesor hará las veces de un **MOTIVADOR y FACILITADOR** del proceso de aprendizaje, al que el estudiante deberá responder con actitud autónoma, crítica y proactiva en la construcción de sus conocimientos. En las sesiones prácticas, se realizan talleres grupales e individuales para complementar la evaluación y para las sesiones de prácticas calificadas los alumnos realizan un trabajo de exposición grupal, participan en foros y realizan informes tipo proyectos y artículo científico con fines de desarrollar su capacidad en investigación.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación: G

Examen parcial: 1

Examen final: 1

Promedio de prácticas: 1

El examen sustitutorio reemplazará al examen que mejor favorezca al estudiante.

El promedio de prácticas resulta de aplicar 5 evaluaciones, eliminando una de las calificaciones menores.

$$PF = \frac{EP + EF + PP}{3}$$

PF: Promedio Final

EP: Examen Parcial

EF: Examen Final

PP: Promedio Prácticas

PROMEDIO DE PRÁCTICAS

Fórmula para el promedio final de prácticas (P)

$$PP = \frac{\sum_{i=1}^5 P_i - \sum_{j=1}^1 P_{menor,j}}{4}$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. Schaefer, B. Natural Products in the Chemical Industry. (2014).
2. Scheper, T. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology: Biotechnological Applications of Biodiversity. 1–229 (2015).

IX. APOORTE DEL CURSO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE

El curso aporta al logro de los siguientes Resultados del Estudiante:

A: Aporte

R: Relacionado

N: No trabaja el Resultado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

ABET Outcome, Criterion	Resultados del Estudiante Program-Specific Outcomes	Contribución
Diseño en Ingeniería	Diseña y optimiza sistemas y procesos químicos para obtener bienes que satisfacen requerimientos, así como restricciones económicas, legales, sociales y de sostenibilidad	R
Solución de Problemas	Identifica diagnóstica, formula y resuelve problemas usando las técnicas, métodos y normas en el dominio de la ingeniería química	A
Gestión de Proyectos	Planifica y gestiona proyectos de ingeniería química con criterios de calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad.	R
Aplicación de las Ciencias	Aplica los conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias e ingeniería para la solución de problemas de ingeniería química.	A
Experimentación y Pruebas	Formula experimentos y pruebas, analiza los datos e interpreta resultados	A
Aprendizaje para Toda la Vida	Reconoce la importancia del aprendizaje continuo para permanecer vigente y actualizado en su campo de desarrollo profesional.	A
Impacto de la Ingeniería	Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería química tienen sobre las personas y el entorno en un contexto local y global.	R
Conciencia Ambiental	Considera la importancia de la preservación y mejora del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades profesionales.	R
Ética y Responsabilidad Profesional	Asume responsabilidad por los proyectos y trabajos realizados y evalúa sus decisiones y acciones desde una perspectiva moral	R
Comunicación	Se comunica de manera clara y convincente en forma oral, escrita y gráfica según los diferentes tipos de interlocutores o audiencias	A
Trabajo en Equipo	Reconoce la importancia del trabajo grupal y se integra y participa en forma efectiva en equipos multidisciplinarios de trabajo.	A
Asuntos Contemporáneos	Se mantiene actualizado y emite opinión respecto a los eventos sociales, políticos y económicos de mayor relevancia local y global.	R
Ingeniería Moderna	Usa las herramientas y técnicas modernas de la ingeniería necesarias para la práctica profesional.	A